

# Agentic Delegation

and the Language Frontier

Quispe & Xu (2026), arXiv:2605.25438v2

John Barraza · <https://github.com/johnbarraza/ai-03-quispe>



# 1. La cita: la discrepancia es real

**Versión actual (v2):** Alexander Quispe y Kevin Xu, “Agentic Delegation and the Language Frontier of Software Developers: A Model and Evidence from Claude Code on GitHub”, 8 de julio de 2026.

## Circulación anterior

“Coding Beyond Your Training: Claude Code and the Technological Frontier of Software Developers”, solo Alexander Quispe.

## Estado correcto

Preprint de economía en **arXiv**, preliminar y no arbitrado; no es NBER. v1: 25 may. v2: 7 jul; PDF fechado 8 jul.

Verifiqué contra arXiv en vez de creer al modelo: cambió el título, se agregó a Kevin Xu y la muestra pasó de 5,825 a 5,346.

## 2. Pregunta, afirmación y no-afirmación

### Pregunta de investigación

¿La IA agéntica amplía los lenguajes en los que un desarrollador puede entregar código que funciona, más allá de acelerarlo en los que ya conoce?

**Afirmación:** se expande la **frontera de producción** observada del desarrollador.

**No-afirmación:** que el desarrollador aprenda a programar sin ayuda en el lenguaje nuevo. La salida delegada sigue siendo producción conjunta: el humano elige, especifica, verifica y entrega.

**Unidad de análisis:** desarrollador  $i$   $\times$  lenguaje  $k$   $\times$  mes  $t$ .

### 3. El problema del agente: tres capacidades

#### Solo $S$

Match humano esperado  $s\mu$ , costo de activación  $b$  y penalización de riesgo CARA por la incertidumbre del match.

#### Conversacional $C$

Suma  $\gamma s - r_C$ : las sugerencias sirven solo con un mínimo de habilidad  $s$  en el lenguaje.

#### Delegación $D$

El agente ejecuta una fracción  $\lambda$ ; la salida usa habilidad general  $a$ , competencia  $z(A)$ , costo de verificación  $\kappa$  y riesgo de error del agente.

Una sola decisión de modelado gobierna el resultado: **la IA aporta ejecución delegada, no solo un insumo productivo sustituible.**

## 4. La elección no es esfuerzo

$$M^1 = \{S, C\}, \quad M^2 = \{S, C, D\},$$
$$V_{ikt}^g = \max_{m \in M^g} V_{ikt}^m, \quad Z_{ikt}^g = 1\{V_{ikt}^g \geq 0\}, \quad N_{it}^g = \sum_k Z_{ikt}^g.$$

### Decisión económica

Dada una oportunidad, se elige el modo con el mayor excedente en equivalente de certeza y se entra solo si ese excedente es no negativo.

**Punto clave:** no hay variable continua de esfuerzo endógeno. Un “problema de esfuerzo del agente” pertenece a otro paper/modelo.

## 5. Umbrales y la ventaja de delegación

$$T^S = b - s\mu + \frac{\rho s^2}{2\pi}, \quad T^1 = T^S - \max\{0, \gamma s - r_C\}.$$

Para  $k$  desconocido, el Supuesto 1 impone  $\gamma s - r_C \leq 0$ , así que  $T^1 = T^S$ . Se define

$$B \equiv T^S - T^D = \underbrace{\lambda[az(A) - s\mu]}_{\text{sustitución de ejecución}} - \underbrace{\kappa(a, s) - r_D}_{\text{verificación + cómputo}} + \underbrace{\frac{\rho}{2} \left[ \frac{(2\lambda - \lambda^2)s^2}{\pi} - \sigma_D^2 \right]}_{\text{sustitución de riesgo}}.$$

### Condición

La delegación cambia la entrada solo cuando  $B > 0$ . Mejor tecnología de verificación puede agrandar la banda; no garantiza una banda positiva en todos lados.

## 6. Proposiciones 1–2 (resultado principal)

**Proposición 1 (expansión débil de la frontera).**

$$M^1 \subset M^2 \implies Z_{ikt}^2 \geq Z_{ikt}^1 \implies N_{it}^2 \geq N_{it}^1.$$

El agente siempre se puede ignorar; la expansión estricta no es automática.

**Proposición 2 (banda de activación).** Para  $k$  desconocido, el Supuesto 1 y  $B > 0$  implican

$$Z_{ikt}^2 - Z_{ikt}^1 = 1\{T_{ikt}^D \leq \omega_{ikt} < T_{ikt}^1\}.$$

Con CDF condicional continua  $F$ , la probabilidad de activación es  $F(T^1) - F(T^D)$ .

## 7. Proposición 3: stock y flujo

Si los hazards de primer uso constantes cumplen  $p_{ik}^2 \geq p_{ik}^1$ , entonces

$$\Delta C_i(h) = \sum_{k \in U_i} [(1 - p_{ik}^1)^{h+1} - (1 - p_{ik}^2)^{h+1}] \geq 0.$$

### Frontera cerrada

Si  $p^1 = 0 < p^2$ , la brecha acumulada crece de forma estricta y cóncava sobre el horizonte observado.

### Salvedad de dominio/extremos

Con  $p^1 > 0$ , el crecimiento monótono necesita la desigualdad extra de “no catch-up”;  $p^2 \geq p^1$  sola da no-negatividad, no monotonía.

# 8. Construcción de datos

| Objeto                                         | Tamaño                       | Tratamiento: |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Ventana                                        | Ene 2024–Abr 2026 (28 meses) |              |
| Desarrolladores inicial / estimación           | 5,825 / <b>5,346</b>         |              |
| Tratados / control not-yet-treated             | <b>2,813</b> / <b>2,533</b>  |              |
| Filas desarrollador-mes                        | <b>149,688</b>               |              |
| Commits / pares desarrollador–repositorio      | 3.2m / 133k                  |              |
| Archivos modificados clasificados con Linguist | <b>57m</b>                   |              |
| Universo de detección con coautoría de Claude  | 7.8m commits                 |              |

primer trailer de coautoría de Claude legible por máquina. Los resultados usan commits no-merge y archivos de lenguajes de programación.

## 9. Estrategia empírica

### Estimador

ATT grupo-tiempo de Callaway–Sant’Anna, doblemente robusto, comparaciones not-yet-treated, un mes de anticipación, períodos base variables y 1,000 draws de bootstrap multiplicador agrupados por desarrollador.

**Cuatro resultados de frontera:** lenguajes distintos por mes, lenguajes nuevos, lenguajes acumulados y entropía de Shannon. Repositorios y commits son diagnósticos.

### Disciplina de interpretación

Las tendencias paralelas condicionales manejan el escalonamiento y las diferencias pre-período observadas. No manejan un shock de proyecto nuevo que a la vez induce adoptar Claude y cambia los lenguajes.

## 10. Resultados numéricos principales

| Resultado         | $e = 0$        | $e = 1$        | $e = 2$        | ATT simple     | Los lenguajes activos |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Lenguajes activos | 2.528 (.063)   | 1.227 (.064)   | .693 (.067)    | 1.178 (.052)   |                       |
| Nuevos usados     | 1.193 (.051)   | .126 (.034)    | -.018 (.038)   | .294 (.030)    |                       |
| Entropía          | .382 (.009)    | .189 (.011)    | .102 (.012)    | .172 (.010)    |                       |
| Acumulados        | 1.604 (.054)   | 1.892 (.063)   | 2.072 (.086)   | 1.930 (.068)   |                       |
| Repositorios      | 1.494 (.058)   | .838 (.057)    | .449 (.057)    | .742 (.057)    |                       |
| Commits mensuales | 35.080 (2.085) | 21.046 (2.292) | 12.110 (2.609) | 18.677 (2.269) |                       |

casi se triplican frente a la media previa de .90; los nuevos son casi cuatro veces el flujo previo de .31.  
Los acumulados tienen pre-tendencias significativas y son descriptivos.

## 11. Evidencia de mecanismo: headroom

| Lenguajes nuevos en el mes de adopción | Especialista        | Generalista  |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| Alta actividad pre-adopción            | <b>.981</b> (.084)  | .301 (.100)  |
| Baja actividad pre-adopción            | <b>2.388</b> (.099) | 1.015 (.092) |

### Coincide con el margen de headroom de la Proposición 4

Dentro de cada mitad de actividad, los especialistas de portafolio estrecho tienen más candidatos desconocidos y muestran efectos de primer uso mucho mayores.

La predicción sobre habilidad general no se apoya limpiamente: el volumen de commits es un proxy pobre de habilidad y los usuarios de bajo volumen muestran efectos medidos mayores.

## 12. Robustez y qué no puede descartar

### Sobrevive a:

- ▶ quitar el primer lenguaje con Claude;
- ▶ excluir todos los commits de Claude;
- ▶ condicionar por actividad;
- ▶ filtros pre-actividad más estrictos;
- ▶ descartar agentes competidores;
- ▶ fechas placebo.

### Sin resolver

Un desarrollador puede empezar un proyecto en lenguaje desconocido y adoptar Claude por ese mismo proyecto. El salto observado puede mezclar tratamiento con selección sobre un shock variable en el tiempo.

**Etiqueta correcta:** asociación en tiempo de evento, nítida y robusta, consistente con delegación.

# 13. Trabajo analítico: derivación a mano

Handwritten mathematical derivation on grid paper, showing the derivation of the CARA-Normal equivalent variation. The derivation is split into two parts: the first part shows the derivation of the certainty equivalent for a single asset, and the second part shows the derivation for a portfolio of assets.

**Part 1: Single Asset**

Let  $x$  be a random variable representing the outcome of a risky prospect. The utility function is  $u(x) = -\frac{\rho}{2} x^2$ . The expected utility is  $E[u(x)] = -\frac{\rho}{2} E[x^2]$ . The certainty equivalent  $CE$  is defined as the amount of wealth that provides the same utility as the risky prospect, i.e.,  $u(CE) = E[u(x)]$ . This implies  $-\frac{\rho}{2} CE^2 = -\frac{\rho}{2} E[x^2]$ , so  $CE^2 = E[x^2]$ . Since  $E[x] = m$ , we have  $E[x^2] = \text{Var}(x) + m^2$ . Therefore,  $CE^2 = \text{Var}(x) + m^2$ , and  $CE = m - \frac{\rho \text{Var}(x)}{2}$ .

**Part 2: Portfolio of Assets**

Let  $x_1, x_2, \dots, x_n$  be random variables representing the outcomes of  $n$  assets. The utility function is  $u(x) = -\frac{\rho}{2} x^2$ . The expected utility is  $E[u(x)] = -\frac{\rho}{2} E[x^2]$ . The certainty equivalent  $CE$  is defined as the amount of wealth that provides the same utility as the risky prospect, i.e.,  $u(CE) = E[u(x)]$ . This implies  $-\frac{\rho}{2} CE^2 = -\frac{\rho}{2} E[x^2]$ , so  $CE^2 = E[x^2]$ . Since  $E[x] = m$ , we have  $E[x^2] = \text{Var}(x) + m^2$ . Therefore,  $CE^2 = \text{Var}(x) + m^2$ , and  $CE = m - \frac{\rho \text{Var}(x)}{2}$ .

Derivación propia del equivalente de certeza CARA–Normal,  $CE = m - \frac{\rho \sigma^2}{2}$  (Apéndice A.1), completando cuadrados en la integral gaussiana, y su conexión con los umbrales  $T^S, T^D$  y la banda de activación. [Ver PDF completo de la derivación.](#)

## 14. Proposición 3: paper $\rightarrow$ Lean $\rightarrow$ prueba

**Enunciado del paper.** Si  $0 \leq p_k^1 \leq p_k^2 \leq 1$ , entonces  $\Delta C(s) = \sum_{k \in U} [(1 - p_k^1)^{s+1} - (1 - p_k^2)^{s+1}] \geq 0$ ; cuando  $U \neq \emptyset$  y  $p_k^1 = 0 < p_k^2 < 1$ , la brecha es estrictamente creciente y cóncava.

**Traducción a Lean y fragmento de prueba.**

```
theorem dynamic_cumulative_language_effect :
  dynamic_cumulative_language_effectSpec := by
  intro Language _ unfamiliar p1 p2 hHazards
  dsimp; constructor
  · intro s -- brecha debil:  $\Delta C(s) \geq 0$ 
    apply Finset.sum_nonneg; intro k hk
    have hkB := hHazards k hk
    have h0 : 0 <= 1 - p2 k := by linarith
    have hle : 1 - p2 k <= 1 - p1 k := by linarith
    have := pow_le_pow_left0 h0 hle (s + 1)
    linarith
  · rintro ⟨hNe, hClosed⟩ -- frontera cerrada  $p_1=0 < p_2$ :
    -- strictMono_nat_of_lt_succ + pow_lt_pow_right_of_lt_one0 => estricto + concavo
```

**En palabras.** Un hazard de primer uso más alto reduce cada probabilidad de supervivencia  $(1 - p)^{s+1}$ ; sumar esas diferencias no negativas da  $\Delta C(s) \geq 0$ . Lean lo verifica *exacto* bajo la hipótesis del paper  $p^2 \geq p^1$ ; la mitad de crecimiento estricto y concavidad se prueba en el benchmark de frontera cerrada  $p^1 = 0 < p^2$ , justo el dominio que condiciona la proposición, sin meter supuestos de más.

### Build verificado

lake build QX26AgenticDelegation: PASS (8318 jobs). Cinco de cinco endpoints seleccionados compilan sin sorry; el chequeo -fast de EconCSLib también pasó. Falta la revisión humana de fidelidad, por eso el estado es parcial.

## 15. Veredicto

El modelo muestra con claridad cómo la ejecución delegada puede expandir una **frontera de producción** bajando el umbral de entrada.

Los datos muestran el pico de activación predicho, el patrón de acumulación y la firma de headroom por especialistas. No separan causalmente la delegación de la adopción impulsada por proyecto, y no muestran adquisición de habilidad.

Paper, derivaciones y fuentes: <https://github.com/johnbarraza/ai-03-quispe>